JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

TAHUN AKADEMIK 2020/2021

UJIAN TENGAH SEMESTER

Matakuliah : Pengolahan Sinyal Digital
K e l a s : 2A/B
Dosen : Hertog Nugroho,
M. Yusuf Fadhlan,
Nila Novita Sari

Kode Matakuliah : 16TTE4062
Sifat : buka buku
Hari/Tanggal : Selasa, 25 Mei 2021
Waktu : 90 menit

Sebelum bekerja, silakan berdo'a dulu.

Catatan:

Jangan mencoba mengerjakan semuanya. Pilih soal yg menurut saudara paling mudah. Urutan jawaban boleh sembarang.

Unggah file ke e-learning dengan nama file: NIM Nama.pdf

---

1. Buktikan, apakah sistem2 diskrit dibawah ini linear atau tidak.
   a. $y(n) = [x(n)]^2 - 1$
   b. $y(n) = u(n) - u(n-1)$,
      $u(n) = \begin{matrix} 1 & n \geq 0 \\ 0 & else \end{matrix}$
   c. $y(n) = 1/x(n)$

2. Bila $x[i] = [1\ -3\ \ 2\ \ -1]$ dan $h[k] = [\ -1\ \ 2\ \ 1]$, hitunglah:
   a. $y[n] = x[i] * h[k]$ (konvolusi)
   b. $y[n] = x[i]\ \circ\ h[k]$ (korelasi)

   Catatan: Boleh menggunakan metode matematis maupun grafik, tetapi semua komponen grafik harus diberi notasi: Sumbu x, sumbu y, nilai2 setiap pulsa, dan prsamaan matematisnya.

3. Buatlah flowchart untuk membuat fungsi konvolusi $y[n]=x[i] * h[k]$, $i,k \leq 10$.

   Catatan:
   a. Flowchart harus mempertimbangkan indeks2 yg tidak ada pada $x[i]$ dan $h[k]$.
   b. Boleh dibuat programnya dulu pada Octave, lalu di salin ke lembar jawaban. Tetapi, tidak boleh pakai fungsi *conv*() dan tidak boleh secara manual. Harus pakai pola pengulangan *for-endfor*, karena jumlah anggota $x[i]$ dan $h[k]$ bisa sembarang.
   c. Untuk yg menggunakan program, agar ditest dengan $x[i]$ dan $h[k]$ seperti pada soal no. 1.

4. Bila diketahui $x[n] = [2\ 1\ 2\ 1]$, hitunglah komponen2 $Re\bar{X}[k]$ dan $Im\bar{X}[k]$ dengan menggunakan transformasi Fourier. Tulis semua perhitungannya.

5. Bila diketahui $ReX[k] = [4\ -2\ 1]$ dan $ImX[k] = [0\ -2\ 0]$, carilah $x[n]$ dengan menggunakan trnsformasi Fourier Balik. Tulis semua perhitungannya pada kertas kerja saudara.